

Online Appendix for “Cash Transfers, Mental Health, and Agency: Evidence from an RCT in Germany”

Sandra Bohmann, Susann Fiedler, Maximilian Kasy,
Jürgen Schupp, Frederik Schwerter

July 11, 2025

OA1 Baseline sample and stratification

OA1.1 Baseline sample

Among the potential participants who satisfied the eligibility criteria after their initial registration, our implementation partner next sampled 20,000 individuals who were invited to participate in a baseline survey. Sampling of these individuals was based on the following criteria. First, the sample was supposed to contain an equal number of proponents and opponents of a universal basic income. Second, potential participants in both of these groups were sampled using a weighted sampling procedure to generate a sample that is close to being representative for the (eligible) German population, and similar across both groups, in terms of age, gender, income, education, employment status, and state (“Bundesland”). The details of this sampling procedure do not affect, in any case, the internal validity or correctness of inference for the study design described below.

OA1.2 Stratification variables

We used the following 28 stratification variables:

- Subjective well-being (PC1): first component of a principle component analysis that is based on an all mental health and wellbeing outcomes that we elicited.
- Age 29-32: a dummy variable =1 if individuals’ age is between 29 and 32 years, =0 if individuals’ age is below 29 or above 32 years.
- Age 33-40: a dummy variable =1 if individuals’ age is between 33 and 40 years, =0 if individuals’ age is below 32 years.
- Female: a dummy variable =1 if individuals’ gender is female, =0 if individuals’ gender is not female.
- German citizen: a dummy variable = 1 if individual is a german citizen, =0 if not =1

- UBI proponent: a dummy variable = 1 if individuals' general attitude towards universal basic income is positive, =0 if it is negative.
- Tenure: a dummy variable =1 if the individual has (at least one) tenured job, =0 if the individual has no tenured job.
- Education: Hauptschule: a dummy variable = 1 if highest education level qualifies for vocational training, =0 if not =1.
- Education: Realschule: a dummy variable = 1 if highest education level qualifies for high school, =0 if not =1.
- Education: Fachabitur: a dummy variable = 1 if highest education level qualifies for vocational academy, =0 if not =1.
- Education: Abitur: a dummy variable = 1 if highest education level qualifies for university, =0 if not =1.
(Note that the omitted education category is college or more.)
- Net monthly income: net monthly income available to the individual.
- Monthly saving: amount of money saved per month.
- Assets: individuals' total assets.
- Debt: individuals' level of debt.
- High financial security: a dummy variable = 1 if individual states that she could finance herself (with help of others but absent social security benefits) for one year without receiving any income, =0 if not =1.
- Working for money: a dummy variable = 1 if individual works and receives a financial compensation in return, =0 if not =1.
- In training or education: a dummy variable = 1 if individual is in vocational training or receives higher education (undergraduate, graduate, or doctoral level), =0 if not =1.
- In vocational training: a dummy variable = 1 if individual is in vocational training, =0 if not =1.
- Searching work: a dummy variable = 1 if looking for a job, =0 if not looking for a job.
- Sick days: number of workdays missed because of health.
- Weekly hours worked: number of hours worked per week
- Political preferences (PC1): first component of a principle component analysis that is based on an individual's response to how likely (in percent) it is that they vote for either party currently in the German parliament.
- Political preferences (PC2): second component of a principle component analysis that is based on an individual's response to how likely (in percent) it is that they vote for either party currently in the German parliament.
- Body mass index.

- Transfers to others: how much money did the individual give to family members or friends (or others) in 2020.
- Donation in 2020: how much money was donated in 2020.
- Binary gender: a dummy variable =1 if binary gender, =0 if not =1

OA1.3 Control group

We originally preregistered that each block consists of 26 control participants and 4 “spare participants,” because our implementation partner was only willing to finance survey participation for 26 control participants per block. Our implementation partner decided to be willing to increase the size of the control group after the assignment. We henceforth added the spare participants to the control group.

OA1.4 Cash transfers were tax free

Note that the cash transfers were tax-free for the following reason: The overall sum of cash transfers, which amounts to EUR 43,200 (monthly payments of EUR 1,200 for three years), each participant of the treatment group received, consisted of multiple small gifts that our implementation partner redirects from different donors donating to them. Since each individual gift of these donors is too small to be relevant for taxes (ie is below EUR 20,000), the cash-transfers are overall tax-free.

OA2 Questionnaires and outcomes

OA2.1 Mental health and wellbeing measures

OA2.1.1 English translation and discussion

- WHO-5 depression scale (Topp et al., 2015)
 - Over the past 2 weeks...
 - ...I have felt cheerful and in good spirits.
 - ...I have felt calm and relaxed.
 - ...I have felt active and vigorous.
 - ...I woke up feeling fresh and rested.
 - ...my daily life has been filled with things that interest me.
 - Responses: at no point in time (=0), some of the time (=1), less than half the time (=2), more than half the time (=3), all of the time (=5).

Note: the original response scale contains a sixth response option “most of the time” (=4) that is not included in our survey because of a software error.
 - Figure OA1 shows a screenshot of the German version implemented in our survey.
- Perceived stress scale (Cohen et al., 1983), 5 items thereof:
 - In the last month, how often have you...
 - ...felt difficulties were piling up so high that you could not overcome them?{-}

- ...felt that you were unable to control the important things in your life?{-}
 - ...felt that things were going your way?
 - ...felt confident about your ability to handle your personal problems?
 - ...felt nervous and "stressed"? {-}
 - Responses: never (=0), almost never (=1), sometimes (=2), fairly often (=3), very often (=4).
 - To construct outcomes, we use inverted responses for first two items and the final one, which are marked by {-}.
 - Figure OA2 shows a screenshot of the German version implemented in our surveys.
- Purpose in life:
 - Single item, as used in the German Socioeconomic Panel, SOEP, (Richter et al., 2017):
 - * Do you feel that what you do in life is meaningful and valuable?
 - * Responses are on a 0-10 Likert scale: 0-10, endpoints not at all meaningful and valuable (=0), very much meaningful and valuable (=10).
 - * Figure OA3 shows a screenshot of the German version implemented in our surveys.
 - Life satisfaction, several scales:
 - General life satisfaction, single item, as used in the German Socioeconomic Panel, SOEP, (Richter et al., 2017):
 - * How satisfied are you, overall, with your life
 - * Responses are on a 0-10 Likert scale: 0-10, endpoints very much unsatisfied (=0), very much satisfied (=10).
 - * Figure OA4 shows a screenshot of the German version implemented in our surveys.
 - Domain satisfaction, single item for each domain, as used in the German Socioeconomic Panel, SOEP, (Richter et al., 2017):
 - * How satisfied are you, with your ...
 - ... health
 - ... sleep
 - ... work
 - ... income
 - ... leisure
 - ... social life
 - * Responses are on a 0-10 Likert scale: 0-10, endpoints very much unsatisfied (=0), very much satisfied (=10).
 - * Figure OA5 shows a screenshot of the German version implemented in our surveys.

OA2.2 Questions used in explorative analyses

- Perceived autonomy
 - Single item, designed by ourselves.
 - * How much do you agree to the following statement? I feel that I can freely determine my life.
 - * Response endpoints: do not agree at all (=1), agree entirely (=11).
 - * Figure OA6 shows a screenshot of the German version implemented in our surveys.
- Household income
 - Single item
 - * When you add up all your income: What is your current net income? Note: Please provide the monthly net amount, i.e., the money that remains after deductions for taxes and social security contributions. Please include regular payments such as housing benefits, child benefits, BAföG (federal educational assistance), alimony, or regular payments from family or friends. Please round the amount to a whole euro amount (without decimal places). Please estimate the monthly amount if you do not know the exact sum.
 - * Figure OA7 shows a screenshot of the German version implemented in our surveys.
- Financial security
 - Single item
 - * If you suddenly found yourself in an unforeseen situation, could you support yourself for a year without working and without receiving social benefits? Note: For example, through savings or support from family and friends.
 - * Figure OA8 shows a screenshot of the German version implemented in our surveys.
- Assets
 - Single item
 - * When you add up all your assets (cash and tangible assets including owner-occupied real estate), what do you estimate the total value to be? Note: Please do NOT subtract any debts, mortgages, credits, or loans. Remember, all your information will be stored anonymously and will not allow any conclusions to be drawn about your identity.
 - * Figure OA9 shows a screenshot of the German version implemented in our surveys.
- Debt
 - Single item
 - * Do you currently have any debts or outstanding loans? Note: Please estimate the total amount of debt if you do not know the exact sum. Remember, all your information will be stored anonymously and will not allow any conclusions to be drawn about your identity.

- * Figure OA10 shows a screenshot of the German version implemented in our surveys.
- Monthly savings
 - Single item
 - * Since [Date 6 Months Ago], do you typically have a certain amount left each month that you save or set aside?
 - * Figure OA11 shows a screenshot of the German version implemented in our surveys.
- Donations
 - Single item
 - * Since [Date 6 Months Ago], have you donated money for social, religious, cultural, or charitable purposes?
 - * Figure OA12 shows a screenshot of the German version implemented in our surveys.
- Financial support given to family and friends
 - Single item
 - * Since [Date 6 Months Ago], have you have you financially supported relatives, your partner, friends, or acquaintances?
 - * Figure OA13 shows a screenshot of the German version implemented in our surveys.
- Consumption
 - Multiple items
 - * You will now see some items on which one can, or must, spend money in everyday life. When you think about last month, approximately how many euros did you spend last month on the following items? Note: Please provide an amount in euros. If you did not spend any money on these items, simply enter a 0.
 - * Items: housing, energy costs, appliances, daily uses, mobility, leisure activities, apparel (clothes and shoes), and travel.
 - * Figure OA14 shows a screenshot of the German version implemented in our surveys.
- Time use
 - Multiple items

- * What does your everyday life currently look like in a typical week (Mon–Sun)? Please indicate how many hours per week, on average, you spend on the following activities. Note: Sum up all activities within each category per week. Since activities may overlap, they do NOT need to add up to a total of 168 hours per week.
- * Figure OA15 shows a screenshot of the German version implemented in our surveys.

OA3 Screenshots of questionnaires

Die folgenden Aussagen betreffen Ihr Wohlbefinden in den letzten zwei Wochen.
 Bitte geben Sie jeweils an, welche Aussage am besten beschreibt, wie Sie sich in den letzten zwei Wochen gefühlt haben.

In den letzten zwei Wochen ...

	zu keinem Zeitpunkt	ab und zu	etwas weniger als die Hälfte der Zeit	etwas mehr als die Hälfte der Zeit	die ganze Zeit	keine Angabe
... war ich froh und guter Laune.						
... habe ich mich ruhig und entspannt gefühlt.						
... habe ich mich energisch und aktiv gefühlt.						
... habe ich mich beim Aufwachen frisch und ausgeruht gefühlt.						
... war mein Alltag voller Dinger, die mich interessieren.						

Figure OA1: Implemented German version of the WHO-5 depression scale.

Bitte denken Sie einmal an die letzten vier Wochen.

Wie oft ...

	sehr selten / nie	selten	manchmal	häufig	sehr häufig	keine Angabe
... hatten Sie das Gefühl, dass sich die Probleme so aufgestaut haben, dass Sie diese nicht mehr bewältigen können?						
... hatten Sie das Gefühl, wichtige Dinge in Ihrem Leben nicht beeinflussen zu können?						
... hatten Sie das Gefühl, dass sich die Dinge nach Ihren Vorstellungen entwickeln?						
... hatten Sie das Gefühl, dass Sie mit persönlichen Problemen gut umgehen können?						
... fühlten Sie sich gehetzt und unter Zeitdruck?						
... fühlten Sie sich nervös und angespannt?						

Figure OA2: Implemented German version of the perceived stress scale.

Haben Sie das Gefühl, dass das, was Sie in Ihrem Leben machen, wertvoll und nützlich ist?

überhaupt nicht wertvoll und nützlich											vollkommen wertvoll und nützlich	keine Angabe

Figure OA3: Implemented German version of the single item purpose in life measure.

Wie zufrieden sind Sie aktuell im Großen und Ganzen mit Ihrem Leben?

ganz und gar unzufrieden											vollkommen zufrieden	keine Angabe

Figure OA4: Implemented German version of the single item general life satisfaction question.

Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig mit den folgenden Bereichen Ihres Lebens?

	ganz und gar unzufrieden											voll- kommen zufrieden	keine Angabe
Mit Ihrer Gesundheit?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Mit Ihrem Schlaf?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Mit Ihrer Arbeit?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Mit Ihrem persönlichen Einkommen?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Mit Ihrer Freizeit?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Mit Ihren sozialen Beziehungen?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Figure OA5: Implemented German version of the domain satisfaction questions.

Inwiefern stimmen Sie der folgenden Aussage zu?

Ich habe das Gefühl, frei über mein Leben bestimmen zu können.

stimme überhaupt nicht zu											stimme voll und ganz zu	keine Angabe
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Figure OA6: Implemented German version of perceived autonomy.

Wenn Sie alle Einkünfte zusammenrechnen: Wie hoch ist Ihr aktuelles monatliches Nettoeinkommen?

Hinweis: Bitte geben Sie den monatlichen Nettobetrag an, also das Geld, das nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben übrig bleibt. Regelmäßige Zahlungen wie Wohngeld, Kindergeld, BAföG, Unterhaltszahlungen oder regelmäßige Zahlungen von Familie oder Freund/innen rechnen Sie bitte dazu.

Bitte geben Sie den Betrag gerundet auf einen ganzen Eurobetrag (ohne Nachkommazahlen) an. Bitte schätzen Sie den monatlichen Betrag, falls Ihnen die genaue Summe nicht bekannt ist.

Euro im Monat

Figure OA7: Implemented German version of net household income.

Wenn Sie plötzlich in eine unvorhergesehene Situation geraten würden, könnten Sie ein Jahr lang Ihren Unterhalt bestreiten, ohne einer Arbeit nachzugehen und ohne Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen?

Hinweis: Zum Beispiel durch Ersparnis oder Unterstützung von Familie und Freund/innen.

ja

nein

keine Angabe

Figure OA8: Implemented German version of financial security question.

Wenn Sie Ihr gesamtes Vermögen zusammenrechnen (Geld- und Sachvermögen einschließlich selbstgenutztem Wohneigentum), wie hoch schätzen Sie den Gesamtwert?

Hinweis: Bitte ziehen Sie eventuelle Schulden, aufgenommene Hypotheken, Kredite oder Darlehen **NICHT** ab.

Zur Erinnerung: Alle Ihre Angaben werden anonymisiert abgespeichert und erlauben keine Rückschlüsse auf Ihre Person.

keinerlei Vermögen

1 bis unter 5.000 Euro

5.000 bis unter 10.000 Euro

10.000 bis unter 20.000 Euro

20.000 bis unter 50.000 Euro

50.000 bis unter 100.000 Euro

100.000 bis unter 500.000 Euro

500.000 Euro und mehr

keine Angabe

Figure OA9: Implemented German version of the total assets question.

Haben Sie derzeit Schulden oder laufende Kredite?

Hinweis: Bitte schätzen Sie den gesamten Schuldenbetrag, falls Ihnen die genaue Summe nicht bekannt ist.

Zur Erinnerung: Alle Ihre Angaben werden pseudonymisiert abgespeichert und erlauben keine Rückschlüsse auf Ihre Person.

ja, und zwar insgesamt etwa:

Euro

nein

keine Angabe

Figure OA10: Implemented German version of the debt question.

Bleibt Ihnen seit dem 1. Mai 2022 in der Regel monatlich ein gewisser Betrag, den Sie sparen oder zurücklegen?

Hinweis: Dabei kann es sich um regelmäßige Spareinlagen zur Vermögensbildung handeln, wie zum Beispiel: Banksparpläne, private Rentenverträge oder Bausparverträge. Es geht aber auch um Bargeldsparen, zum Beispiel für größere Anschaffungen oder Notlagen.

ja, und zwar monatlich etwa:

Euro

nein

keine Angabe

Figure OA11: Implemented German version of the savings question.

Haben Sie seit dem 1. Mai 2022 für soziale, kirchliche, kulturelle oder gemeinnützige Zwecke Geld gespendet?

Hinweis: Bitte schätzen Sie den Betrag, falls Ihnen der genaue Betrag nicht bekannt ist.

ja, und zwar insgesamt etwa:

Euro

nein

keine Angabe

Figure OA12: Implemented German version of the donation question.

Haben Sie seit dem 1. Mai 2022 Verwandte, Ihre/n Partner/in, Freund/innen oder Bekannte finanziell unterstützt?

Hinweis: Bitte schätzen Sie den Betrag, falls Ihnen der genaue Betrag nicht bekannt ist.

ja, und zwar mit insgesamt etwa:

Euro

nein

keine Angabe

Figure OA13: Implemented German version of the financial support of others question.

Sie sehen nun einige Dinge für die man im Alltag Geld ausgeben kann, oder muss.

Wenn Sie einmal an den letzten Monat denken: Wie viel Euro haben Sie im letzten Monat in etwa für die folgenden Dinge ausgegeben?

Hinweis: Bitte geben Sie einen Betrag in Euro an. Wenn Sie nichts für die Dinge ausgegeben haben, tragen Sie einfach eine 0 ein.

	Betrag in Euro
Größere Anschaffungen (z.B. Auto, Möbel, elektrische Geräte usw.)	
Artikel des täglichen Bedarfs (z.B. Lebens- und Genussmittel, Hygieneartikel, Reinigungsmittel oder Ähnliches)	
Bekleidung und Schuhe	
Freizeitaktivitäten (z.B. Restaurantbesuche, Kulturveranstaltungen, Fitnessstudio usw.)	

**Wie sieht gegenwärtig Ihr Alltag in einer typischen Woche (Mo-So) aus?
Bitte geben Sie an, wie viele Stunden pro Woche Sie im Durchschnitt mit den folgenden Aktivitäten verbringen.**

Hinweis: Addieren Sie dabei alle Aktivitäten einer Kategorie pro Woche auf. Da Aktivitäten sich überschneiden können, müssen sie sich **NICHT** auf den Gesamtwert von 168 Wochenstunden aufaddieren.

	Stunden pro Woche (Mo-So)
Erwerbstätigkeit (einschl. möglicher Überstunden und Wegezeiten)	
Aus- und Weiterbildung, Lernen (z. B. Kurse, Schule, Studium, Promotion)	
Sport (z. B. Vereinssport, Fitnessstudio, Yoga)	
Zeit für Freunde (z. B. gemeinsame Aktivitäten, Kommunikation)	
Zeit für Partnerschaft (z. B. gemeinsame Aktivitäten, Kommunikation)	
Zeit für Familie (z. B. gemeinsame Aktivitäten, Kommunikation)	
Ehrenamtliches, soziales oder politisches Engagement (z. B. Vereinsarbeit)	
Schlaf	
Information und Unterhaltung (z. B. Fernsehen, Kino, Theater, Spiele, Social Media)	
Besorgungen, Hausarbeit, Wohnung, Verwaltungsaufgaben (z. B. Rechnungen überweisen)	

Figure OA15: Implemented German version of the time use questions.

References

- Cohen, Sheldon, Tom Kamarck, and Robin Mermelstein, "A global measure of perceived stress," *Journal of health and social behavior*, 1983, pp. 385–396.
- Richter, David, Julia Rohrer, Maria Metzing, Wiebke Nestler, Michael Weinhardt, and Jürgen Schupp, "SOEP scales manual (updated for SOEP-Core v32. 1)," Technical Report, SOEP survey papers 2017.
- Topp, Christian Winther, Søren Dinesen Østergaard, Susan Søndergaard, and Per Bech, "The WHO-5 Well-Being Index: a systematic review of the literature," *Psychotherapy and psychosomatics*, 2015, 84 (3), 167–176.